

계 획 서

과제명 :

대주제:

초보자 친화형 웹 기반 회로 설계 플랫폼 개발

소주제:

초보자를 위한 기초 회로 분석 및 흑백 회로 이미지 생성 기능 구현

팀명	AI숨고르기 청년
팀장	주경호
팀원	김민규, 이수민, 최형호

1. 개발과제의 개요

1. 본 과제는 회로 설계 경험이 많지 않은 학생과 초급 개발자를 대상으로, 간단한 전자회로를 웹에서 설계하고 기초적인 회로 분석을 수행한 뒤, 흰 배경의 깔끔한 흑백 회로 이미지로 출력할 수 있는 웹 기반 회로 설계 도구를 개발하는 것을 목표로 한다.
2. 기존 회로 설계 도구는 전문적인 기능을 제공하지만, 초보자가 사용하기에는 복잡하거나 설치 과정이 필요하며, 일부 상용 EDA 도구는 비용 부담이 존재한다. KiCad는 오픈소스 기반의 회로도 및 PCB 설계 도구로, 회로도 작성과 PCB 설계 기능을 제공하지만 전문적인 PCB 설계까지 포함하고 있어 단순 회로 작성 목적의 사용자에게는 다소 복잡할 수 있다. 또한 Falstad Circuit Simulator와 같은 웹 기반 회로 시뮬레이터는 회로 동작을 시각적으로 보여주는 장점이 있지만, 전류 흐름과 전압을 색상으로 표현하는 교육용 시뮬레이션 중심이기 때문에 문서나 보고서에 바로 사용할 수 있는 흑백 회로도 이미지 출력에는 한계가 있다.
3. 본 프로젝트에서는 저항, 커패시터, 전압원, 전류원, LED, 스위치, 접지 등 기본 회로 소자를 웹 화면에서 배치하고 연결할 수 있도록 하며, 직렬·병렬 저항 계산, 옴의 법칙 기반 전압·전류 계산, 간단한 회로 연결 검증 기능을 제공한다. 또한 사용자가 작성한 회로를 흰 배경과 검정색 선으로 구성된 이미지 파일로 출력하여 과제 보고서, 실험 보고서, 발표자료, 수업자료 등에 바로 활용할 수 있도록 한다.
4. 이를 통해 복잡한 회로 설계 프로그램을 사용하지 않고도 간단한 회로를 빠르게 작성하고 분석할 수 있으며, 회로 이미지를 별도로 다시 그려야 하는 불편함을 줄일 수 있다.

2. 과제의 필요성 및 기대효과

● 기존 기술(과제)의 현황 및 한계

전자회로 설계 분야에서는 KiCad, Altium Designer, OrCAD, LTspice, Falstad Circuit Simulator, Tinkercad Circuits 등 다양한 설계 및 시뮬레이션 도구가 사용되고 있다. KiCad는 회로도 작성, PCB 설계, 3D 뷰어 등을 제공하는 오픈소스 EDA 도구이며, 전문적인 회로 및 PCB 설계를 위한 기능을 갖추고 있다. Tinkercad는 3D 설계, 전자회로, 코딩 학습을 지원하는 무료 웹 앱으로 초보자 교육에 활용될 수 있다. Falstad Circuit Simulator는 웹 브라우저에서 전자회로를 시뮬레이션할 수 있으며, 전압과 전류의 흐름을 시각적으로 표현한다. 그러나 기존 도구들은 다음과 같은 한계를 가진다.

1) 높은 진입 장벽

전문 회로 설계 도구는 기능이 많고 인터페이스가 복잡하여 초보자가 단순 회로를 빠르게 작성하기 어렵다. 회로도 작성, 부품 라이브러리 선택, 배선, 시뮬레이션 설정 등 여러 단계를 이해해야 하므로 단순히 실험 보고서에 들어갈 회로 그림을 만들고자 하는 사용자에게는 과도한 기능이 될 수 있다.

2) 환경적인 제약 조건

일부 도구는 설치가 필요하거나 고성능 PC 환경을 요구한다. 웹 기반 도구가 아닌 경우 학교 실

습실, 개인 노트북, 공용 컴퓨터 등 환경이 바뀔 때마다 설치와 설정을 반복해야 한다.

3) 범용성 부족

기존의 Tool로 설계한 회로 이미지를 문서에 사용하기 어렵다. 많은 회로 시뮬레이터는 어두운 배경, 색상 기반 전압 표시, 애니메이션 효과 등을 사용한다. 이는 회로 동작을 이해하는 데는 도움이 되지만, 흑백 인쇄 문서나 보고서에 삽입하기에는 적합하지 않다. 이로 인해 사용자는 Visio, draw.io, 그림판, 기타 도식화 도구를 사용해 회로를 다시 그리는 경우가 많다.

4) 편의성 부족

회로 설계와 기초 분석 기능이 분리되어 있다. 이로 인해 사용자가 회로 구축 후 저항 계산, 전압분배법칙, 루프 전류 등의 기초적인 전기적 특성을 확인하기 위해 별도의 계산을 수반해야 하는 번거로움이 존재한다. 특히 오픈소스 하드웨어 환경에서 표준처럼 사용되는 3.3V 및 5V 전원 회로 같은 범용적 레이아웃에 대해서도 자동 계산이나 사전 분석 가이드를 제공하지 않아, 진입 장벽이 높은 입문자들에게는 직관적인 피드백을 주지 못한다는 한계가 있다.

따라서 본 과제에서는 복잡한 전문 EDA 도구가 아니라, 단순 회로 작성·기초 분석·흑백 이미지 출력에 집중한 경량 웹 도구를 개발하고자 한다.

1) 확장 가능한 환경

웹 브라우저 기반으로 구현하여 별도의 설치나 플러그인 없이 데스크톱, 태블릿, 모바일 등 기기 환경에 구애받지 않는 접근성을 보장한다

2) 진입 장벽 최소화

전문 지식을 요구하는 복잡한 요소들을 제거하고, Point-to-Point 방식의 UI를 제공한다. RLC (저항·인덕터·커패시터), 다이오드, 전원 등 필수 기초 소자 중심의 툴바를 직관적으로 배치하여 입문자의 인지 부하를 줄이고, 마우스 오버 시 소자의 기능과 심볼의 의미를 알려주는 툴팁 시스템을 내장한다

3) 이미지 출력 기능

학술 보고서, 과제, 기술 발표자료의 엄격한 문서 양식에 맞출 수 있도록 흑백 스타일의 회로 이미지를 생성한다. 이미지 확대 시에도 깨짐이 없는 벡터 그래픽(SVG) 형식과 범용적인 고해상도 이미지(PNG) 출력을 동시에 지원하여, 사용자가 배경 투명화 및 그리드선 숨김 여부를 선택해 고품질의 회로도들 즉시 확보할 수 있도록 한다

4) 편의성 제공

설계와 분석이 분리된 기존 툴의 단점을 보완하기 위해, 회로 배치 후 계산을 하여 옴의 법칙 기반의 기초 회로 연산을 수행 후 출력한다. 또한, 초보자가 3.3V, 5V 등 간단한 기초 회로 연결의 가이드를 통해 적정 저항값이나 예상 전류·전압과 추천 회로도 선택지를 제공한다.

5) 데이터 동기화

사용자가 세션을 종료하더라도 작업이 보존되도록 브라우저 로컬 스토리지 자동 저장시스템을 구축한다. 버전 관리 기능을 지원하여 이전 설계 단계로의 복구를 자유롭게 하고, 저장된 회로를 고유 URL 링크나 JSON 데이터 형식으로 변환하여 타인과 쉽게 공유하고 재편집할 수 있는 협

업 환경을 제공한다

(2) 과제개발 혹은 제작에 따른 기대효과

1) 회로 설계 접근성 향상

사용자는 별도의 유료 프로그램이나 복잡한 설치 과정 없이 웹 브라우저만으로 간단한 회로도들을 작성할 수 있다. 특히 전자회로를 처음 배우는 학생, 실험 보고서를 작성하는 학부생, 간단한 회로 설명 자료가 필요한 사용자에게 유용하다.

2) 개발 시간 단축

기존에는 회로 시뮬레이터에서 화면을 캡처한 뒤 배경색이나 색상 요소를 수정하거나, 다른 도구로 회로를 다시 그려야 했다. 본 도구는 처음부터 흰 배경과 검정 선을 기준으로 회로 이미지를 출력하므로 문서 작성에 필요한 시간을 줄일 수 있다. 또한, 단순히 회로를 그리는 것에 그치지 않고, 회로 연결 상태와 기본 계산 결과를 함께 출력하기에 회로 구조와 전압·전류 관계를 바로 확인할 수 있다.

3) 높은 확장성

초기에는 단순한 회로 설계와 분석 기능을 제공하지만, 이후에는 AC 해석, RC 회로 과도응답, SPICE 기반 시뮬레이션 연동, 회로 템플릿 제공, 교육용 문제 생성 기능 등으로 확장할 수 있다.

3. 과제목표 및 내용

본 과제의 최종목표는 초보자도 쉽게 사용할 수 있는 웹 기반 단순 회로 설계 및 분석 플랫폼을 개발하는 것이다. 사용자는 별도의 프로그램 설치 없이 웹 브라우저에서 저항, 커패시터, 인덕터, 다이오드, LED, 전원, 스위치, 접지 등의 기본 회로 소자를 배치하고 연결할 수 있으며, 회로 구성 후 기초적인 전기적 특성을 자동으로 확인할 수 있다.

또한, 본 과제는 단순히 회로를 그리는 기능에만 머무르지 않고, 설계한 회로를 흰 배경의 흑백 회로 이미지로 출력할 수 있도록 하여 실험 보고서, 과제 문서, 기술 발표자료 등에 바로 활용할 수 있는 결과물을 제공하는 것을 목표로 한다. 기존 회로 설계 도구가 전문적인 설계와 시뮬레이션에 초점을 두고 있다면, 본 과제는 입문자 친화성, 문서 활용성, 기초 분석 편의성에 초점을 둔 경량 웹 도구 개발을 지향한다.

*정량적 목표

구분	목표
지원 소자 수	저항, 커패시터, 전압/전류 원, LED 스위치, GND 등 7종 이상
회로 편집 기능	소자 배치, 이동, 삭제, 회전, 배선 연결 기능 구현
분석 기능	직렬/병렬 저항 계산, 옴의 법칙 기반 전압/전류 계산 기능 구현
이미지 출력	.png 또는 .svg형식의 흰 배경 흑백 회로 이미지 출력
저장 기능	저장된 회로를 JSON 데이터 또는 URL 형태로 공유할 수 있는 기능 구현
사용 환경	Chrome, Edge 등 주요 웹 브라우저에서 실행 가능
응답 속도	복잡한 계산 및 이미지 출력은 1분 이내, 편집은 5초 이내 처리

*정성적 목표

구분	목표
사용자 친화성	초보자도 쉽게 사용할 수 있는 직관적인 UI 제공
출력 및 시각화	보고서와 발표자료에 사용할 수 있는 깔끔한 회로 이미지 제공
통합 개발 환경	회로 설계와 기초 분석을 하나의 웹 환경에서 수행 가능
편의 기능	입문자들이 자주 사용하는 회로에 대해 기본적인 분석 가이드를 제공
지속 가능성 및 확장성	향후 교육용 회로 시뮬레이션 플랫폼으로 확장 가능한 구조로 설계

4. 추진전략 및 방법

본 과제는 사용자의 문제 상황을 명확히 정의하고, 이를 해결하기 위한 기능을 단계적으로 구현하는 방식으로 추진한다. 특히 기존 회로 설계 도구의 복잡성, 문서용 이미지 출력의 불편함, 기초 분석 기능의 분리 문제를 해결하는 데 초점을 둔다.

1) 자료수집 및 기존 서비스 분석

KiCad, Altium Designer, OrCAD, LTspice, Falstad Circuit Simulator, Tinkercad Circuits 등의 기존 회로 설계 및 시뮬레이션 도구를 조사하여 각 도구의 주요 기능, 장점, 한계점을 분석하고 본 과제가 제공해야 할 차별점을 도출한다.

분석 항목	내용
접근성	설치 필요 여부, 웹 기반 사용 가능 여부
사용성	초보자 친화적 인터페이스 제공 여부
회로 작성 기능	기본 소자 배치 및 배선 기능 제공 여부
분석 기능	기초 회로 계산 및 시뮬레이션 가능 여부
이미지 출력	흑백 회로도 출력 가능 여부
확장성	향후 기능 추가 가능 여부

2) 시스템 요구사항 정의

1. 기능적 요구사항

기능	세부 내용
소자 배치	기본 회로 소자를 작업 공간에 배치
소자 편집	이동, 삭제, 회전, 값 수정
배선 연결	소자 단자 간 연결
회로 분석	옴의 법칙, 저항 합성, 전압 분배 등 기초 회로 계산
오류 검증	미연결 단자, 전원/접지 누락, 잘못된 출력 검출
이미지 출력	.png, .svg 형식의 흑백 회로도 출력
저장 및 불러오기	로컬 스토리지 및 JSON 기반 저장
공유	URL 또는 JSON 데이터 기반 공유

2.비기능적 요구사항

항목	세부 내용
사용성	초보자도 10분 이내 기본 회로 작성 가능
접근성	별도의 설치 없이 웹 브라우저 사용
성능	편집 및 출력 기능이 10초 이내 처리
확장성	향후 다이오드, 트랜지스터 등 회로 소자 및 고급 분석 기능 확장 가능

3) 개발 환경 구축

웹 기반 회로 설계 도구 개발을 목표로 하므로, Node.js 기반 개발 환경과 Antigravity AI 개발 환경을 중심으로 시스템을 구축한다. Node.js를 기반으로 프론트엔드 개발 환경을 구성하고, Antigravity를 활용하여 프로젝트 구조 생성, 코드 작성 보조, 기능 구현 및 유지보수를 수행한다.

구분	사용기술
개발 플랫폼	Antigravity
개발 환경	Node.js
프론트엔드	JavaScript, React
그래픽 처리	SVG, HTML Canvas
회로 데이터 관리	JSON
자동 저장	Browser Local Storage
이미지 출력	SVG Export, PNG Export
버전 관리	Git, GitHub
배포 환경	Node.js 기반 웹 배포 환경

4) 회로 데이터 구조 설계

회로를 분석하고 저장하기 위해서는 소자와 배선 정보를 구조화해야 한다. 각 소자는 고유 ID, 소자 종류, 위치, 회전 각도, 값, 단자 정보를 가진다. 배선은 연결된 두 단자의 정보를 기반으로 저장한다.

데이터 항목	내용
componentId	소자의 고유 ID
type	저항, 커패시터, LED, 전원 등 소자 종류
position	작업 공간 내 x, y 좌표
rotation	소자 회전 각도
value	저항값, 전압값 등 소자 속성
terminals	소자의 단자 정보
wires	단자 간 연결 정보

5) UI/UX 설계 및 구현

UI는 초보자가 쉽게 사용할 수 있도록 버튼과 메뉴를 단순화하고, 마우스 오버 시 툴팁을 제공한다. 또한, 자주 사용하는 회로 템플릿을 제공하여 사용자가 예제 회로를 기반으로 수정할 수 있도록 한다.

화면 구성	기능
소자 선택 영역	저항, 커패시터, LED, 전원 등 기본 소자 선택
회로 작업 영역	소자 배치, 이동, 배선 연결
속성 편집 영역	소자값, 이름, 회전 방향 수정
분석 결과 영역	전류, 전압, 저항값, 경고 메시지 출력
출력 설정 영역	PNG/SVG 출력, 배경 설정, 그리드 표시 여부 설정

6) 기능 구현 및 테스트

개발은 기능 단위로 나누어 진행한다. 먼저 소자 배치와 이동 기능을 구현하고, 이후 배선 연결 기능을 추가한다. 그리고 회로 분석 기능과 이미지 출력 기능을 구현하며, 마지막으로 저장 및 공유 기능을 통합한다.

테스트 회로	검증 내용
저항 1개와 전압원 회로	옴의 법칙 계산 검증
직렬 저항 회로	등가저항 및 전압분배 계산 검증
병렬 저항 회로	등가저항 계산 검증
LED 점등 회로	보호저항 추천 및 전류 계산 검증
RC 회로	소자 배치 및 이미지 출력 검증
전원·접지 누락 회로	오류 검출 기능 검증

(2) 추진체계

- 프로젝트 총괄 및 프론트엔드 개발 - 주경호

전체 일정 관리, UI 설계, 회로 소자 배치 및 Point-to-Point 기능 구현

- 회로 분석 알고리즘 개발 - 최형호

옴의 법칙, 직렬·병렬 저항 계산, 전압분배 계산 기능 구현

- 데이터 구조 및 저장 기능 개발 - 이수민

JSON 데이터 구조 설계, 자동 저장 기능 구현, 웹 배포 개발

- 이미지 출력 및 테스트 - 김민규

SVG·PNG 회로 이미지 생성 기능 구현, 흑백 출력 최적화, 기능 테스트 및 문서화

5. 추진일정

세부내용	수행기간(일)															비고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
KiCad, Falstad, LTspice 등 기존 회로 설계 도구 분석, 문제점 및 개선 방향 도출, 기능 요구사항 정의																
화면 구성 설계, JSON 기반 회로 데이터 구조 설계, 소자 및 배선 관리 방식 정의																
회로 작업 화면 구성, 소자 선택 기능 구현, Point-to-Point 기반 소자 배치 및 회선 기능 개발																
소자 연결 기능 구현, 옴의 법칙 계산, 직렬·병렬 저항 계산, 전압분배 계산 기능 개발																
JSON 저장 및 불러오기 기능 구현, Browser Local Storage 기반 자동 저장 기능 개발																
SVG 및 PNG 기반 흑백 회로 이미지 출력 기능 구현, 배경 설정 및 출력 옵션 적용																
기능 통합 테스트, 오류 수정, UI 개선, 최종 보고서 및 발표자료 작성																

【작성방법】

- 1) 프로젝트 수행일정을 단위업무 수준으로 구체적으로 기술
- 2) 기술개발 내용은 Bar Chart로 표시
- 3) 각 내용별 선, 후행 관계를 명확히 표기

선, 후행 관계
기존 기술 조사 → 시스템 설계 → UI 구현 → 회로 분석 기능 → 데이터 관리 기능 → 이미지 출력 기능 → 통합 테스트

1. 기존 기술 조사 및 요구사항 분석 (1일 ~ 2일)

KiCad, LTspice, Falstad Circuit Simulator 등 기존 회로 설계 및 시뮬레이션 도구를 조사하고 기능 및 한계점을 분석한다. 이를 통해 본 시스템의 핵심 기능과 비기능적 요구사항을 정의하며, 개발 범위와 목표를 구체화한다. 해당 단계는 이후 시스템 설계를 위한 선행 단계로 수행된다.

2. 시스템 구조 및 데이터 설계 (3일 ~ 5일)

요구사항 분석 결과를 기반으로 시스템 구조를 설계한다. 회로 소자와 배선 정보를 관리하기 위한 JSON 기반 데이터 구조를 정의하며, Node.js 기반 개발 환경과 Antigravity 개발 환경을 구축한다. 또한 화면 구성과 데이터 흐름을 설계하여 이후 기능 구현 단계의 기반을 마련한다.

3. UI 및 회로 편집 기능 구현 (5일 ~ 8일)

회로 작업 화면을 구성하고 기본 회로 소자를 Point-to-Point 방식으로 배치할 수 있도록 구현한다. 저항, 커패시터, LED, 전원 등의 소자 추가 기능과 이동, 삭제, 회전 및 속성 수정 기능을 개발한다.

4. 회로 연결 및 분석 기능 구현 (5일 ~ 8일)

소자 간 배선 연결 기능을 구현하고, 회로 연결 상태를 기반으로 옴의 법칙 계산, 직렬·병렬 저항 계산, 전압분배 계산 등의 기초 회로 분석 기능을 개발한다. 또한 초보자를 위한 기본 회로 검증 기능을 추가한다.

5. 저장 및 데이터 관리 기능 구현 (8일 ~ 10일)

브라우저 Local Storage 기반 자동 저장 기능을 구현하고 JSON 형식의 회로 저장 및 불러오기 기능을 개발한다. 또한 향후 회로 공유 기능 확장을 고려한 데이터 구조를 구축한다.

6. 회로 이미지 출력 기능 구현 (10일 ~ 12일)

흑백 스타일의 회로 이미지 출력 기능을 구현한다. SVG 및 PNG 형식의 이미지 생성을 지원하며, 흰 배경과 검정 선 기반의 회로 이미지를 출력하여 보고서 및 발표자료에 활용할 수 있도록 한다.

7. 통합 테스트 및 기능 개선 (12일 ~ 15일)

전체 기능을 통합하여 테스트를 수행하고 발견된 오류를 수정한다. UI 개선 및 기능 최적화를 수행하며 최종 결과물 검증과 보고서 정리를 진행한다.

6. 참고문헌

- 1) KiCad, “KiCad EDA: A Cross Platform and Open Source PCB Design Suite,” KiCad Official Website.
- 2) Autodesk, “Tinkercad: 3D Design, Electronics, and Coding,” Autodesk Tinkercad Official Website.
- 3) Paul Falstad, “Circuit Simulator Applet,” Falstad Circuit Simulator.
- 4) Analog Devices, “LTspice Simulator,” Analog Devices Official Website.
- 5) Cadence Design Systems, “OrCAD PCB Design and Circuit Simulation Software,” Cadence Official Website.
- 6) W. H. Hayt, J. E. Kemmerly, and S. M. Durbin, Engineering Circuit Analysis, McGraw-Hill Education.
- 7) J. W. Nilsson and S. A. Riedel, Electric Circuits, Pearson.
- 8) Charles K. Alexander and Matthew N. O. Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, McGraw-Hill Education.
- 9) Mozilla Developer Network, “SVG: Scalable Vector Graphics,” MDN Web Docs.
- 10) Mozilla Developer Network, “Canvas API,” MDN Web Docs.

웹 기반 회로 설계·분석 시스템 아키텍처

